BAN HỌC TẬP CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM

TRAINING GIỮA KỲ HỌC KỲ I NĂM HỌC 2022 – 2023

ĐOÀN KHOA
CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP

Sharing is learning

BAN HỌC TẬP

Khoa Công nghệ Phần mềm

Trường Đại học Công nghệ Thông tin

Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh

CONTACT

bht.cnpm.uit@gmail.com

fb.com/bhtcnpm

fb.com/groups/bht.cnpm.uit

TRAINING

ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH

Thời gian: 10:00 thứ 3 ngày 06/12/2022

Địa điểm: Giảng đường 3 – Tòa nhà A

Trainers: Hoàng Gia Phong – KTPM2022.2

Trần Bảo Phú – KTPM2022.2

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM

BAN HỌC TẬP

Sharing is learning

Nội dung Training

I. Ma trận – Định thức

1. Ma trận
    1. Các định nghĩa
    2. Các hạng ma trận
    3. Các phép toán trên ma trận
2. Định thức
    1. Khái niệm định thức
    2. Tính chất của định thức
3. Hạng của một ma trận
    1. Định nghĩa
    2. Các phép biến đổi sơ cấp
    3. Phương pháp tìm hạng của ma trận

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

Nội dung Training

4. Ma trận nghịch đảo
   1. Định nghĩa và tính chất
   2. Cách tìm ma trận nghịch đảo

II. Hệ phương trình tuyến tính

1. Khái niệm hệ phương trình tuyến tính
2. Giải hệ phương trình tuyến tính bằng phương pháp khử Gauss
3. Quy tắc Cramer
4. Hệ phương trình tuyến tính thuần nhất

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

Tiêu đề nội dung

III. Không gian vector

1. Khái niệm không gian vector
2. Sự độc lập tuyến tính và phụ thuộc tuyến tính

ĐOÀN KHOA
CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

Ma Trận – Định thức

ĐOÀN KHOA
CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

Ma trận - Định thức

1. Ma trận

1.1. Định nghĩa ma trận:

- Ma trận A cấp $m \times n$ trên $\mathbb{R}$ là một hệ thống gồm $m \times n$ số $a_{ij} \in \mathbb{R}\left(i = \overline{1, m}; j = \overline{1, n}\right)$ và được xếp thành bảng gồm m dòng và n cột:

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{bmatrix}$$

- Các số a_{ij} được coi là các phần tử của A ở dòng thứ i cột thứ j
- Cặp số (m, n) được gọi là kích thước của A

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

Ma trận - Định thức

- Khi m = 1 thì ta nói A là ma trận dòng VD: A= $\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \end{bmatrix}$
- Khi n = 1 thì ta nói A là ma trận cột VD: A= $\begin{bmatrix} 5 \\ 6 \\ 9 \end{bmatrix}$
- Khi m = 1; n = 1 ta nói A là ma trận một phần tử
- Tập hợp các ma trận A trên $\mathbb{R}$ được ký hiệu là $M_{m\times n}(\mathbb{R})$ để cho gọn ta viết là $A=(a_{ij})_{m\times n}$

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

Ma trận - Định thức

1.2. Các dạng ma trận:

❖ **Ma trận không**:

- Là ma trận có các phần tử bằng 0
- Ký hiệu:

+ $0_{m\times n}$: ma trận không cỡ m × n
+ 0_n : ma trận không cỡ n × n

Ví dụ:

$0_2 = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$ là ma trận không cỡ 2 x 2

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

Ma trận - Định thức

❖ **Ma trận vuông:**

- Nếu ma trận có số hàng bằng số cột (bằng n) thì gọi là ma trận vuông cấp n. Tập hợp các ma trận vuông trên $\mathbb{R}$ được kí hiệu là $M_n(\mathbb{R})$

Ví dụ:

$\begin{bmatrix} 4 & 5 \\ 6 & 9 \end{bmatrix}$ là ma trận vuông cấp 2

$\begin{bmatrix} 5 & 6 & 9 \\ 1 & 0 & 21 \\ 6 & 8 & -6 \end{bmatrix}$ là ma trận vuông cấp 3

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

Ma trận - Định thức

❖ **Ma trận tam giác:**

- Ma trận vuông có các phần tử nằm phía dưới đường chéo chính đều bằng 0 gọi là ma trận tam giác trên
- Ma trận vuông có các phần tử nằm phía trên đường chéo chính đều bằng 0 gọi là ma trận tam giác dưới

Ví dụ:

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 5 & 10 \\ 0 & 0 & 6 \end{bmatrix}$$

Ma trận tam giác trên

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 5 & 0 \\ 1 & 2 & 3 \end{bmatrix}$$

Ma trận tam giác dưới

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

Ma trận - Định thức

❖ **Ma trận đơn vị:**

- Là phần tử mà có các phần tử trên đường chéo chính bằng 1
- Các phần tử còn lại bằng 0
- Kí hiệu: $\mathrm{I_n}$: là ma trận đơn vị cỡ n × n

Ví dụ:

$$\mathrm{I} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$ là ma trận đơn vị cỡ 2 x 2

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

Ma trận - Định thức

❖**Ma trận chuyển vị:**

- Cho ma trận $A = (a_{ij})_{m\times n}$, ma trận chuyển vị của A kí hiệu là $A^T = (b_{ij})_{n\times m}$ trong đó $b_{ij} = a_{ji}$

Ví dụ: Cho ma trận: $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{bmatrix}$

Khi đó : $A^T = \begin{bmatrix} 1 & 4 \\ 2 & 5 \\ 3 & 6 \end{bmatrix}$

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

Ma trận - Định thức

❖ **Ma trận chéo:**

- Ma trận A được gọi là ma trận chéo nếu A là một ma trận vuông và $a_{ij} = 0$ với mọi $i \neq j$

Ví dụ:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 5 \end{bmatrix}$$

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

Ma trận - Định thức

❖ **Ma trận đối xứng:**

- Ma trận A được gọi là ma trận đối xứng nếu $A^T = A$

Ví dụ:

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{bmatrix}$$

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

Ma trận - Định thức

❖ Ma trận bậc thang

Là ma trận thỏa các điều kiện sau:

- Các hàng bằng 0 (nếu có) nằm dưới cùng của ma trận
- Dưới phần tử khác 0 đầu tiên (tính từ bên trái) của mỗi dòng khác 0 là các phần tử 0

Ví dụ:

$$A=\begin{bmatrix} 2 & 4 & 6 \\ 0 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$ là một ma trận bậc thang

$$B=\begin{bmatrix} 1 & 25 & 6 \\ 0 & 0 & 0 \\ 5 & 6 & 9 \end{bmatrix}$$ không phải là ma trận bậc thang

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

Ma trận - Định thức

1.3: Các phép toán trên ma trận

❖ Phép cộng hai ma trận: $\mathbf{A} + \mathbf{B} = (\mathbf{a_{ij}} + \mathbf{b_{ij}})_{\mathbf{m \times n}}$

Ví dụ:

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 & 3 & 5 \\ 2 & 4 & 6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1+1 & 2+3 & 3+5 \\ 4+2 & 5+4 & 0+6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 5 & 8 \\ 6 & 9 & 6 \end{bmatrix}$$

Lưu ý: Tổng của hai ma trận *khác cấp không tồn tại*.

Định lý: Cho A, B, C là các ma trận cấp m × n. Khi đó:

- A + B = B + A
- (A + B) + C = A + (B + C)
- O + A = A

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

Ma trận - Định thức

❖Phép nhân một số thực với ma trận: $\mathbf{cA} = (\mathbf{ca_{ij}})_{\mathbf{m\times n}}$

❖Định lý: Cho A, B, C là các ma trận cấp m × n và x, y ∈ R.

- (x + y)A = xA + yA
- x(A + B) = xA + xB
- 1.A = A
- 0.A = O
- x(yA) = (xy)A

Ví dụ:

$$2.\begin{bmatrix}1 & 2\\3 & 4\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}1.2 & 2.2\\3.2 & 4.2\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}2 & 4\\6 & 8\end{bmatrix}$$

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

Ma trận- Định thức

❖Nhân hai ma trận với nhau:

- Cho hai ma trận $A = (a_{ij})_{m\times p}$ và $B = (b_{ij})_{p\times n}$(lưu ý số cột của ma trận A bằng số hàng ma trận B). Tích của ma trận A và ma trận B là ma trận C cỡ $m \times n$ được xác định như sau:

$$A.B = C = (c_{ij})_{m\times n} = \begin{bmatrix} c_{11} & c_{12} & \cdots & c_{1n} \\ c_{21} & c_{22} & \cdots & c_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ c_{m1} & c_{m2} & \cdots & c_{mn} \end{bmatrix}$$

- Trong đó $c = a_{i1}b_{1j} + a_{i2}b_{2j} + \cdots + a_{in}b_{nj}$

(Tức bằng tổng các tích của các phần tử tương ứng ở dòng thứ i của ma trận A và cột thứ j của ma trận B)

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

Ma trận- Định thức

- Cách tính c_{ij} theo sơ đồ sau: $[a_{i1} \quad \cdots \quad a_{ip}] \begin{bmatrix} b_{1j} \\ \vdots \\ b_{pj} \end{bmatrix}$

Ví dụ:

Có $\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} . \begin{bmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1.0 + 2.1 & 1.1 + 2.1 & 1.2 + 2.2 \\ 3.0 + 4.1 & 3.1 + 4.1 & 3.2 + 4.2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 3 & 6 \\ 4 & 7 & 14 \end{bmatrix}$

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

Ma trận- Định thức

Lưu ý 1: $AB \neq BA$

Lưu ý 2: Tích hai ma trận AB chỉ thực hiện khi số cột của A bằng số hàng của B

Định lý: Cho A, B là các ma trận cấp $m \times n$, C là ma trận cấp $n \times p$ và $\alpha \in \mathbb{R}$. Khi đó:

- $(A + B)^T = A^T + B^T$
- $(AC)^T = C^T A^T$
- $(A^T)^T = A$
- $(\alpha A)^T = \alpha A^T$

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

Ma trận- Định thức

2. Định thức

2.1. Khái niệm định thức:

Định thức của ma trận vuông $A \in M_n(\mathbb{R})$, ký hiệu det(A) hay |A|, là một số thực được được định nghĩa:

- Nếu $A = [a_{11}]$ thì $\det(A) = a_{11}$
- Nếu $A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix}$ thì $\det(A) = a_{11}a_{22} - a_{21}a_{12}$
- Nếu $A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix}$ thì

$$\det(A) = a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{21}a_{32}a_{13} - a_{31}a_{22}a_{13} - a_{12}a_{21}a_{33} - a_{11}a_{23}a_{32}$$

- Nếu A là ma trận tam giác thì $\det(A) = a_{11}a_{22} \dots a_{nn}$

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

Ma trận - Định thức

Chú ý: $\det I_n = 1$ $\det O_n = 0$

❖ **Phần bù đại số**

- Cho A là ma trận vuông cấp n, ta kí hiệu $\mathbf{M_{ik}}$ là ma trận vuông cấp $n-1$ nhận được từ ma trận A bằng cách bỏ hàng thứ i và cột thứ k.

- Khi đó $\mathbf{A_{ik} = (-1)^{i+k}.\det(M_{ik})}$ được gọi là **phần bù đại số của** $\mathbf{a_{ik}}$.

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

Ma trận - Định thức

❖ **Khai triển Laplace:** Cho A là ma trận vuông cấp n:

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{bmatrix}$$

thì det(A) được tính theo công thức sau:

$\det(A) = a_{i1}A_{i1} + a_{i2}A_{i2} + \cdots + a_{in}A_{in}$ (tính theo hàng)

$= a_{1j}A_{1j} + a_{2j}A_{2j} + \cdots + a_{nj}A_{nj}$ (tính theo cột)

- Lưu ý: Để khối lượng tính toán giảm lại thì ta nên chọn cột (dòng) có nhiều phần tử bằng 0 để khai triển

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

Ma trận - Định thức

Ví dụ. Tính định thức của các ma trận sau:

a) $C = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 5 \\ 1 & 2 & 14 \\ 0 & 0 & 4 \end{bmatrix}$

b) $B = \begin{bmatrix} 8 & 9 & 5 & 8 \\ 4 & 5 & 6 & 5 \\ 1 & 4 & 0 & 0 \\ 4 & 5 & -8 & 4 \end{bmatrix}$

Giải:

a) $\det(C) = 0.A_{31} + 0.A_{32} + 4.A_{33} = 4.(-1)^{3+3}.\det(M_{33}) = 4.\begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 2 \end{vmatrix}$

$= 4.2 = 8$

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

Ma trận - Định thức

b) $B = \begin{bmatrix} 8 & 9 & 5 & 8 \\ 4 & 5 & 6 & 5 \\ 1 & 4 & 0 & 0 \\ 4 & 5 & -8 & 4 \end{bmatrix}$

Giải:

$$\det(B) = 1.A_{31} + 4.A_{32} + 0.A_{33} + 0.A_{34} = (-1)^{3+1}.\det(M_{31}) + 4.\,(-1)^{3+2}.\det(M_{32})$$

$$= \det(M_{31}) - 4\det(M_{32})$$

$$= \begin{vmatrix} 9 & 5 & 8 \\ 5 & 6 & 5 \\ 5 & -8 & 4 \end{vmatrix} - 4.\begin{vmatrix} 8 & 5 & 8 \\ 4 & 6 & 5 \\ 4 & -8 & 4 \end{vmatrix}$$

$$= 41 - 4.84 = -295$$

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

Ma trận - Định thức

2.2. Các tính chất của định thức :

- Đổi chỗ 2 hàng hoặc 2 cột của ma trận thì định thức đổi dấu

Ví dụ: $\begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{vmatrix} = -\begin{vmatrix} 3 & 4 \\ 1 & 2 \end{vmatrix}$

- Nhân 1 hàng (cột) của ma trận với 1 số k thì định thức nhân lên k.

Ví dụ: $\begin{vmatrix} 5 & 10 & 15 \\ 5 & 6 & 2 \\ 3 & 2 & 4 \end{vmatrix} = 5.\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 5 & 6 & 2 \\ 3 & 2 & 4 \end{vmatrix}$

- Nhân một số c vào hàng i rồi cộng vào hàng j thì định thức không đổi dấu

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

Ma trận - Định thức

- **Định thức bằng 0 khi:**

- Ma trận có một hàng (cột) bằng 0 VD: $\begin{vmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 2 & 5 & 6 \\ 5 & 4 & 3 \end{vmatrix}$

- Ma trận có hai hàng (cột) giống nhau VD: $\begin{vmatrix} 2 & 5 & 6 \\ 2 & 5 & 6 \\ 5 & 4 & 3 \end{vmatrix}$

- Ma trận có một hàng (cột) này là bội của một hàng (cột) khác

VD: $\begin{vmatrix} 2 & 4 & 6 \\ 4 & 8 & 12 \\ 5 & 4 & 3 \end{vmatrix}$

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

Ma trận - Định thức

- Định thức **không thay đổi** qua phép **chuyển vị**:

$$\det(A) = \det(A^T)$$

- Cho A là một ma trận vuông cấp n và c∈ ℝ. Khi đó:

$$\det(cA) = c^n \det(A)$$

- Cho A, B là các ma trận vuông cấp n. Khi đó

$$\det(AB) = \det(A).\det(B)$$

Ví dụ: Cho A, B là các ma trận vuông cấp 3 thỏa mãn det(A) = -2 và det(B) = -3. Tính det($2AB^T$).

Giải:

Ta có: $\det(2AB^T) = 2^3.\det(A).\det(B^T) = 8.(-2).(-3) = 48$

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

Ma trận - Định thức

3. Hạng của ma trận

3.1. Định nghĩa:

- Cho A là ma trận cấp m x n. Ma trận được tạo thành từ các phần tử nằm ở phần giao giữa r hàng và r cột của ma trận A gọi là ma trận con cấp r của A. Định thức của ma trận con cấp r của A gọi là định thức con cấp r của A.

- Hạng của một ma trận A là cấp cao nhất của các định thức con khác 0 có trong A. Kí hiệu hạng của ma trận là rank(A) hay r(A).

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

Ma trận - Định thức

3.2. Các phép biến đổi sơ cấp:

Các phép biến đổi sơ cấp trên ma trận:

- $h_i \leftrightarrow h_j (c_i \leftrightarrow c_j)$
- $h_i \rightarrow a.h_i (c_i \rightarrow a.c_i)$ với $a \neq 0$
- $h_i \rightarrow h_i + a.h_j (c_i \rightarrow c_i + a.c_j)$ với $a \neq 0$

- Ta dùng kí hiệu A → B để chỉ ma trận B nhận được từ A sau hữu hạn các phép biến đổi sơ cấp trên A

Lưu ý:

- Hạng của một ma trận không thay đổi qua các phép biến đổi sơ cấp.
- Mọi ma trận (khác không) đều có thể đưa về dạng bậc thang nhờ các phép biến đổi sơ cấp

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

Ma trận - Định thức

3.3. Phương pháp tìm hạng của ma trận:

Bước 1: Đưa ma trận cần tìm về dạng bậc thang bằng các phép biến đổi sơ cấp trên hàng và cột

Bước 2: Số hàng khác 0 của ma trận bậc thang chính là hạng của ma trận đã cho

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

Ma trận - Định thức

Ví dụ: Tính hạng của ma trận:

$$A = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 3 & -2 & 4 \\ 4 & -2 & 5 & 1 & 7 \\ 2 & -1 & 1 & 8 & 2 \end{bmatrix}$$

Giải:

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

Ma trận - Định thức

$$A = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 3 & -2 & 4 \\ 4 & -2 & 5 & 1 & 7 \\ 2 & -1 & 1 & 8 & 2 \end{bmatrix} \xrightarrow[h_3 \to h_3 - h_1]{h_2 \to h_2 - 2h_1} \begin{bmatrix} 2 & -1 & 3 & -2 & 4 \\ 0 & 0 & -1 & 5 & -1 \\ 0 & 0 & -2 & 10 & -2 \end{bmatrix}$$

$$\xrightarrow{h_3 \to h_3 - 2h_2} \begin{bmatrix} 2 & -1 & 3 & -2 & 4 \\ 0 & 0 & -1 & 5 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \Longrightarrow r(A) = 2$$

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

Ma trận - Định thức

4. Ma trận nghịch đảo

4.1. Định nghĩa và tính chất:

- A là ma trận vuông cấp n. Ma trận A được gọi là khả nghịch nếu có ma trận vuông B cấp n sao cho **A.B = B.A = $\mathbf{I_n}$**.
- Ma trận B được gọi là ma trận nghịch đảo của A.
- Kí hiệu: B = A^{-1}.

Ví dụ: Ma trận $A = \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ -1 & 3 \end{bmatrix}$ là ma trận nghịch đảo của $A = \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$ vì

$$A.A^{-1} = \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 1 & -2 \\ -1 & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = A^{-1}.A = \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ -1 & 3 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} = I$$

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

Ma trận - Định thức

❖ Các định lí:

- Định lí 1: Nếu ma trận vuông A có ma trận nghịch đảo A^{-1} thì đó là duy nhất
- Định lí 2: Ma trận A có ma trận nghịch đảo A^{-1} khi và chỉ khi $\det(A) \neq 0$. Khi đó A còn được gọi là ma trận khả nghịch

❖ Tính chất: Cho A, B là các ma trận vuông khả nghịch. Khi đó

- $(A^{-1})^{-1} = A$
- $|A^{-1}| = \frac{1}{|A|}$
- $(AB)^{-1} = B^{-1}.A^{-1}$
- $(A^T)^{-1} = (A^{-1})^T$
- $(A^k)^{-1} = (A^k)^{-1}$với $k \in N$
- $(cA)^{-1} = \frac{1}{c}.A^{-1}$ với $c \neq 0$.

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

Ma trận - Định thức

4.2. Cách tìm ma trận nghịch đảo

❖ Ma trận phụ hợp

Định nghĩa: Cho ma trận vuông A cấp n khả nghịch và A_{ij} là phần bù đại số của phần tử a_{ij}. Khi đó ma trận:

$$P = \begin{bmatrix} A_{11} & A_{21} & \cdots & A_{n1} \\ A_{12} & A_{22} & \cdots & A_{n2} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ A_{1n} & A_{2n} & \cdots & A_{nn} \end{bmatrix}$$

Được gọi là **ma trận phụ hợp** của A

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

Ma trận - Định thức

❖ **Cách tìm ma trận nghịch đảo**: Cho ma trận vuông A cấp n khả nghịch và P là ma trận phụ hợp của A . Khi đó:

$$A^{-1} = \frac{1}{\det(A)}.P$$

➢ **Đặc biệt:** Với A là ma trận vuông cấp 2 có dạng $A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$. Khi đó:

$$A^{-1} = \frac{1}{ad - bc}\begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix}$$

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

Ma trận - Định thức

Ví dụ: Tìm ma trận nghịch đảo (nếu có):

a)$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 4 \end{bmatrix}$

Ta có: $\det(A) = 2 \neq 0$ nên A khả nghịch

$$A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} . \begin{bmatrix} 4 & -2 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} = \frac{1}{2} . \begin{bmatrix} 4 & -2 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ -0.5 & 0.5 \end{bmatrix}$$

b)$B = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 2 \\ -1 & 2 & 1 \\ 2 & -3 & 2 \end{bmatrix}$

Ta có: $\det(B) = 1 \neq 0$ nên B khả nghịch

Gọi P=$\begin{bmatrix} B_{11} & B_{21} & B_{31} \\ B_{12} & B_{22} & B_{32} \\ B_{13} & B_{23} & B_{33} \end{bmatrix}$ là ma trận phụ hợp của B

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

Ma trận - Định thức

Ta có:

$$B_{11}=(-1)^{1+1}.\det(M_{11}) = 1.\begin{vmatrix} 2 & 1 \\ -3 & 2 \end{vmatrix} = 7$$

$$B_{12}=(-1)^{1+2}.\det(M_{12}) = -1.\begin{vmatrix} -1 & 1 \\ 2 & 2 \end{vmatrix} = 4$$

$$B_{13}=(-1)^{1+3}.\det(M_{13}) = 1.\begin{vmatrix} -1 & 2 \\ 2 & -3 \end{vmatrix} = -1$$

$$B_{21}=(-1)^{1+2}.\det(M_{21}) = -1.\begin{vmatrix} -1 & 2 \\ -3 & 2 \end{vmatrix} = -4$$

$$B_{22}=(-1)^{2+2}.\det(M_{22}) = 1.\begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 2 \end{vmatrix} = -2$$

$$B_{23}=(-1)^{2+3}.\det(M_{23}) = -1.\begin{vmatrix} 1 & -1 \\ 2 & -3 \end{vmatrix} = 1$$

$$B_{31}=(-1)^{3+1}.\det(M_{31}) = 1.\begin{vmatrix} -1 & 2 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} = -5$$

$$B_{32}=(-1)^{3+2}.\det(M_{32}) = -1.\begin{vmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 1 \end{vmatrix} = -3$$

$$B_{33}=(-1)^{3+3}.\det(M_{33}) = 1.\begin{vmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{vmatrix} = 1$$

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

Ma trận - Định thức

$$\Longrightarrow P = \begin{bmatrix} 7 & -4 & -5 \\ 4 & -2 & -3 \\ -1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

Vậy: $B^{-1} = \frac{1}{\det(B)}.P = \frac{1}{1}.\begin{bmatrix} 7 & -4 & -5 \\ 4 & -2 & -3 \\ -1 & 1 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 7 & -4 & -5 \\ 4 & -2 & -3 \\ -1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

Ma trận - Định thức

❖ **Ngoài ra để tìm ma trận nghịch đảo của A thì ta có cách tìm sau:**

- Bước 1: Lập ma trận $[A|I]$, với I là ma trận đơn vị
- Bước 2: dùng các phép biến đổi sơ cấp trên hàng để đưa ma trận $[A|I]$ về dạng $[I|B]$
- Bước 3: Khi đó B là ma trận nghịch đảo của A

Lưu ý: Trong quá trình biến đổi ở bước 2, nếu ma trận bên trái có một hàng 0 thì ta nói ma trận A không khả nghịch (không có ma trận nghịch đảo).

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

Ma trận - Định thức

Ví dụ: Tìm ma trận nghịch đảo của: $B = \begin{bmatrix} 1 & 3 & -5 & 7 \\ 0 & 1 & 2 & -3 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

Giải:

$$\left[\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 3 & -5 & 7 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & -3 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right] \xrightarrow[h_3 \to h_3 - 2h_4]{\substack{h_1 \to h_1 - 4h_4 \\ h_2 \to h_2 + 3h_4}} \left[\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 3 & -5 & 0 & 1 & 0 & 0 & -7 \\ 0 & 1 & 2 & 0 & 0 & 1 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right]$$

$$\xrightarrow[h_2 \to h_2 - 2h_3]{h_1 \to h_1 + 5h_3} \left[\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 3 & 0 & 0 & 1 & 0 & 5 & -17 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & -2 & 7 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right] \xrightarrow{h_1 \to h_1 - 3h_2} \left[\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & -3 & 11 & -38 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & -2 & 7 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right]$$

Vậy ma trận nghịch đảo của B là : $B^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & -3 & 11 & -38 \\ 0 & 1 & -2 & 7 \\ 0 & 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

Ma trận - Định thức

Định lý: Cho A, B là các ma trận khả nghịch. Khi đó:

- $AX = C \Leftrightarrow X = A^{-1}C$
- $XA = C \Leftrightarrow X = CA^{-1}$
- $AXB = C \Leftrightarrow X = A^{-1}.C.B^{-1}$
- $AX + kC = D \Leftrightarrow X = A^{-1}(D - kC)$

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

Hệ phương trình tuyến tính

ĐOÀN KHOA
CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

Hệ phương trình tuyến tính

1. Khái niệm hệ phương trình tuyến tính:

- Một hệ phương trình tuyến tính **m phương trình n biến số** là một tập hợp gồm **m phương trình tuyến tính có n biến số** được cho như sau:

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = b_2 \\ a_{31}x_1 + a_{32}x_2 + \cdots + a_{3n}x_n = b_3 \\ \dots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n = b_m \end{cases}$$

- Các số a_{ij} là các hệ số của x_j, b_i được gọi là các hệ số tự do

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

Hệ phương trình tuyến tính

- Cho hệ phương trình tuyến tính gồm m phương trình và n biến số:

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = b_2 \\ a_{31}x_1 + a_{32}x_2 + \cdots + a_{3n}x_n = b_3 \\ \dots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n = b_m \end{cases} \quad (2)$$

- Ma trận $\bar{A} = \left[\begin{array}{cccc|c} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} & b_2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} & b_m \end{array}\right]$ được gọi là **ma trận bổ sung**

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

Hệ phương trình tuyến tính

- Ma trận $A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{bmatrix}$ được gọi là **ma trận hệ số**

- Ma trận cột $X = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}$ được gọi là **ma trận biến số**

- Ma trận cột $B = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_m \end{bmatrix}$ được gọi là **ma trận hệ số tự do**

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

Hệ phương trình tuyến tính

Hệ phương trình tuyến tính (2) được viết lại dưới dạng:
AX = B. Và ta gọi đây là dạng ma trận của hệ (2)

2. Giải hệ phương trình tuyến tính bằng pp khử Gauss

Định lý: Cho hệ phương trình tuyến tính gồm m phương trình, n biến số.
Giả sử A là ma trận hệ số và $\overline{A}$ là ma trận bổ sung.
Khi đó:

1. Nếu $r(A) < r(\overline{A}) \Longrightarrow$ Hệ phương trình vô nghiệm.
2. Nếu $r(A) = r(\overline{A}) = n \Longrightarrow$ Hệ phương trình có duy nhất 1 nghiệm.
3. Nếu $r(A) = r(\overline{A}) = k < n \Longrightarrow$ Hệ phương trình có vô số nghiệm phụ thuộc vào $n - k$ tham số.

CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

Hệ phương trình tuyến tính

❖ **Các bước giải phương trình bằng phương pháp khử Gauss:**

Bước 1: Viết ma trận bổ sung $\overline{A}$

Bước 2: Sử dụng các biến đổi sơ cấp ***trên hàng*** để đưa ma trận $\overline{A}$ về dạng ma trận bậc thang (thu gọn)

Bước 3: Từ ma trận bậc thang, ta có 1 hệ phương trình tương ứng với hệ ban đầu.

Bước 4: Sử dụng thay thế lùi để tìm các nghiệm

Bước 5: Nếu hệ phương trình có vô số nghiệm thì ta đặt các tham số tương ứng cho các biến có hệ số không phải là phần tử cơ sở.

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

Hệ phương trình tuyến tính

Ví dụ: Giải hệ phương trình:

$$\begin{cases} x_1 - 2x_2 + x_4 = 4 \\ -2x_1 + 4x_2 + 2x_3 - x_4 = 11 \\ 4x_1 - 8x_2 + 6x_3 + 7x_4 = 7 \end{cases}$$

$$\left[\begin{array}{cccc|c} 1 & -2 & 0 & 1 & 4 \\ -2 & 4 & 2 & -1 & 11 \\ 4 & -8 & 6 & 7 & 7 \end{array}\right] \xrightarrow[h_3 \to h_3 - 4h_1]{h_2 \to h_2 + 2h_1} \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & -2 & 0 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & 2 & 1 & -3 \\ 0 & 0 & 6 & 3 & -9 \end{array}\right]$$

$$\xrightarrow{h_3 \to h_3 - 3h_2} \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & -2 & 0 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & 2 & 1 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right]$$

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

Hệ phương trình tuyến tính

Vì $r(A) = r(\overline{A}) = 2 < 4$ nên hệ phương trình có vô số nghiệm phụ thuộc vào hai tham số. Đặt $x_2 = a$; $x_4 = b$. Khi đó:

$$\begin{cases} 2x_3 = -x_4 - 3 \\ x_1 = 4 + 2x_2 - x_4 \end{cases} \Longrightarrow \begin{cases} x_3 = -\frac{1}{2}b - \frac{3}{2} \\ x_1 = 4 + 2a - b \end{cases}$$

Vậy nghiệm của hệ phương trình là:

$(4 + 2a - b, a, -\frac{1}{2}b - \frac{3}{2}, b)$ với $a, b \in \mathbb{R}$

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

Hệ phương trình tuyến tính

3. Quy tắc Cramer

Hệ phương trình CRAMER là hệ phương trình tuyến tính **AX = B** trong đó:

- ✓ **A là ma trận vuông**
- ✓ **det (A) ≠ 0**

Hệ phương trình CRAMER luôn có duy nhất 1 nghiệm xác định bởi:

$$x_i = \frac{|A_i|}{|A|}, i = 1,2 \dots, n$$

Trong đó, A_i là ma trận nhận được khi thay **cột thứ i bằng cột B** trong ma trận A

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

Hệ phương trình tuyến tính

Ví dụ: Giải hệ phương trình sau:

$$\begin{cases} 2x_1 - 3x_2 + x_3 = -1 \\ x_1 + x_2 + x_3 = 6 \\ 3x_1 + x_2 - 2x_3 = -1 \end{cases}$$

Giải:

Ta có ma trận hệ số $A = \begin{bmatrix} 2 & -3 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 3 & 1 & -2 \end{bmatrix}$

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

Hệ phương trình tuyến tính

Ta có các định thức:

$$A = \begin{vmatrix} 2 & -3 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 3 & 1 & -2 \end{vmatrix} = -23 \neq 0$$

$$A_2 = \begin{vmatrix} 2 & -1 & 1 \\ 1 & 6 & 1 \\ 3 & -1 & -2 \end{vmatrix} = -46$$

$$A_1 = \begin{vmatrix} -1 & -3 & 1 \\ 6 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & -2 \end{vmatrix} = -23$$

$$A_3 = \begin{vmatrix} 2 & -3 & -1 \\ 1 & 1 & 6 \\ 3 & 1 & -1 \end{vmatrix} = -69$$

Do đó hệ có nghiệm là:

$$(x_1 = \frac{|A_1|}{|A|} = \frac{-23}{-23} = 1, x_2 = \frac{|A_2|}{|A|} = \frac{-46}{-23} = 2, x_3 = \frac{|A_3|}{|A|} = \frac{-69}{-23} = 3)$$

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

Hệ phương trình tuyến tính

4. Hệ phương trình tuyến tính thuần nhất

Hệ phương trình tuyến tính thuần nhất là hệ phương trình dạng

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = 0 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = 0 \\ a_{31}x_1 + a_{32}x_2 + \cdots + a_{3n}x_n = 0 \\ \dots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n = 0 \end{cases}$$

Dạng tổng quát: AX = 0

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

Hệ phương trình tuyến tính

❖ Nhận xét: $r(A) = r(\overline{A})$

✓ Nếu r(A) = n thì hệ phương trình có duy nhất 1 nghiệm (0,0,…0). Nghiệm này được gọi là **nghiệm tầm thường**.

✓ Nếu r(A) = k < n thì hệ phương trình có vô số nghiệm, phụ thuộc vào n – k tham số và do đó nó có nghiệm không tầm thường .

Đặt $n - k$ tham số này là $t_1, t_2, \ldots$ Lần lượt cho:

- $t_1 = 1, t_2 = 0, \ldots, t_{n-k} = 0$, tìm được 1 nghiệm X_1
- $t_1 = 0, t_2 = 1, \ldots, t_{n-k} = 0$, tìm được 1 nghiệm X_2
- ……
- $t_1 = 0, t_2 = 0, \ldots, t_{n-k} = 1$, tìm được 1 nghiệm X_{n-k}

Khi đó ta có $X_1, X_2, \ldots, X_{n-k}$ là nghiệm cơ bản của hệ thuần nhất

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
N HỌC TẬP
Sharing is learning

Hệ phương trình tuyến tính

Đặc biệt : Đối với hệ phương trình có số phương trình bằng số ẩn, với A là ma trận hệ số thì:

- Hệ có nghiệm không tầm thường khi: $\det(A) = 0$
- Hệ có duy nhất nghiệm tầm thường khi : $\det(A) \neq 0$

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

Hệ phương trình tuyến tính

Ví dụ: Tìm nghiệm và hệ nghiệm của phương trình sau:

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 - 3x_3 + 5x_4 = 0 \\ x_1 + 3x_2 - x_3 + x_4 = 0 \\ 2x_1 + 5x_2 - 4x_3 + 6x_4 = 0 \end{cases}$$

Giải:

Hệ đã cho có ma trận bổ sung là $\overline{A} = \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & -3 & 5 & 0 \\ 1 & 3 & -1 & 1 & 0 \\ 2 & 5 & -4 & 6 & 0 \end{array}\right]$

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

Hệ phương trình tuyến tính

$$\overline{A} = \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & -3 & 5 & 0 \\ 1 & 3 & -1 & 1 & 0 \\ 2 & 5 & -4 & 6 & 0 \end{array}\right] \xrightarrow[h_3 \to h_3 - 2h_1]{h_2 \to h_2 - h_1} \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & -3 & 5 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & -4 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & -4 & 0 \end{array}\right]$$

$$\xrightarrow{h_3 \to h_3 - h_2} \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & -3 & 5 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & -4 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right]$$

Thấy $r(A) = r(\overline{A}) = 2 \implies$ Hệ có vô số nghiệm phụ thuộc vào hai tham số. Đặt $x_3 = t_1,\ x_4 = t_2$. Khi đó:

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 - 3x_3 + 5x_4 = 0 \\ x_2 + 2x_3 - 4x_4 = 0 \end{cases} \longrightarrow \begin{cases} x_1 = -2x_2 + 3x_3 - 5x_4 \\ x_2 = -2x_3 + 4x_4 \end{cases}$$

$$\longrightarrow \begin{cases} x_2 = -2t_1 + 4t_2 \\ x_1 = 7t_1 - 13t_2 \end{cases}$$

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

Hệ phương trình tuyến tính

Vậy nghiệm của hệ phương trình là:

$$\{(7t_1 - 13t_2, -2t_1 + 4t_2, t_1, t_2) | t_1, t_2 \in \mathbb{R}\}$$

Cho $t_1 = 1, t_2 = 0$ thì được 1 nghiệm cơ bản là $(7, -2, 1, 0)$

Cho $t_1 = 0, t_2 = 1$ thì được 1 nghiệm cơ bản là $(-13, 4, 0, 1)$

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

Không gian vector

ĐOÀN KHOA
CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

Không gian vector

1. Khái niệm không gian vector

Cho tập hợp $V \neq \emptyset$ được gọi là không gian vector nếu:

- V tồn tại hai phép toán:
  - i) Phép cộng: $\forall x, y \in V$ thì $x + y \in V$
  - ii) Phép nhân: $\forall x \in V$, $\alpha \in \mathbb{R}$ thì $\alpha x \in V$
  - iii) Hai phép toán thỏa mãn 8 tiên đề sau:

$(x, y, z \in V$ và $\alpha, \beta \in \mathbb{R})$

1. $x + y = y + x$
2. $(x + y) + z = x + (y + z)$
3. $\exists \theta \in V$: $x + \theta = x$
4. $\exists (-x) \in V$: $x + (-x) = \theta$
5. $1x = x$
6. $\alpha(\beta x) = (\alpha\beta)x$
7. $(\alpha + \beta)x = \alpha x + \beta x$
8. $\alpha(x + y) = \alpha x + \alpha y$

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

Không gian vector

❖ Không gian vector con

-Cho V là không gian vector, W là tập con của V. Khi đó W là không gian con của V khi và chỉ khi:

i) $W \neq \emptyset$

ii) $\forall x, y \in W$, ta có $x + y \in W$

iii) $\forall x \in W, a \in \mathbb{R}$ ta có $ax \in W$

Hoặc:

$\forall x, y \in W$ và $k, m \in \mathbb{R}$ ta có $kx + my \in W$

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

Không gian vector

❖ **Các bước chứng minh không gian con:**

Bước 1: Xét xem vector θ có thuộc W không?

(Chứng minh $W \neq \emptyset$)

- Nếu $\theta \neq W$ thì kết luận W không là không gian con của V
- Nếu $\theta \in W$ thì chuyển sang bước 2

Bước 2: Lấy x, y là 2 vector bất kì trong W, từ đó suy ra dạng của x, y (dựa vào tính chất của W). Kiểm tra $x + y$ với αx có thỏa tính chất của W không.

- Nếu thỏa thì suy ra $x + y \in W$ và $\alpha x \in W$, kết luận W là không gian con của V
- Nếu không thỏa thì chỉ ra 1 trường hợp cụ thể và kết luận W không là không gian con của V

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

Không gian vector

Ví dụ: Chứng minh rằng $W = \{(x, y) \in \mathbb{R} | x - y = 0\}$ là một $\mathbb{R}$-không gian vector con của $\mathbb{R}^2$?

Giải:

Có: $W \subset R^2$

- $(0,0) \in W \Longrightarrow W \neq \emptyset$
- Lấy hai vector $u = (a, b)$ và $v = (c, d)$ thuộc $W \Longrightarrow a = b$ và $c = d$
- Ta có:

$$u + v = (a, b) + (c, d) = (a + c, b + d)$$

Xét $a + c - b - d = b + d - b - d = 0 \Rightarrow u + v \in W \quad (1)$

- Ta lại có:

Với $k \in \mathbb{R} \Longrightarrow ku = (ka, kb)$

Xét $ka - kb = k(a - b) = 0 \Longrightarrow ku \in W \quad (2)$

Từ (1), (2) chứng tỏ W là không gian vector con của $\mathbb{R}^2$

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

Không gian vector

2. Sự độc lập tuyến tính và phụ thuộc tuyến tính:

Cho V là một K-không gian vectơ và $x_1, x_2, \dots, x_n \in V$. Vector $y \in V$ được gọi là một tổ hợp tuyến tính của các vector $x_1, x_2, \dots, x_n \in V$ nếu tồn tại $k_1, k_2, \dots, k_n \in K$ sao cho:

$$y = k_1.x_1 + k_2.x_2 + \cdots + k_n.x_n$$

Khi đó, ta cũng nói y biểu thị tuyến tính được qua các vector $x_1, x_2, \dots, x_n$

Ví dụ: Trong không gian vector $\mathbb{R}^2$, cho $x = (7,1)$ là một tổ hợp tuyến tính của $S = \{u = (1,3), v = (2,-4)\}$

Bởi $x = (7,1) = 3.(1,3) + 2.(2,-4) = 3u + 2v$

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

Không gian vector

❖Độc lập tuyến tính và phụ thuộc tuyến tính:

- Cho V là một không gian vector, $S = \{x_1, x_2, \ldots, x_n\}$ là họ gồm n vector của V. Xét biểu thức:

$$k_1.x_1 + k_2.x_2 + \cdots + k_n.x_n = \theta \ (1) \text{ với } k \in \mathbb{R}$$

- Nếu tồn tại duy nhất một bộ số $k_1 = k_2 = \cdots = 0$ để (1) thỏa mãn thì ta nói S độc lập tuyến tính
- Nếu tồn tại các số $k_1, k_2, \ldots, k_n$ không đồng thời bằng 0 để (1) thỏa mãn thì ta nói S phụ thuộc tuyến tính

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

Không gian vector

❖ **Kiểm tra độc lập tuyến tính và phụ thuộc tuyến tính trong không gian vector:**

Bước 1: Lập ma trận bằng cách xếp vector thành các dòng.

Bước 2:

➢ Với ma trận vuông và không vuông:

Xác định hạng r(A) của A.

- Nếu r(A) = số vector thì các vector độc lập tuyến tính
- Nếu r(A) < số vector thì các vector phụ thuộc tuyến tính

➢ Với ma trận vuông:

Ta tính định thức det(A)

- Nếu det(A)≠ 0 thì các vecto độc lập tuyến tính
- Nếu det(A)=0 thì các vecto phụ thuộc tuyến tính

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

Không gian vector

➢Trường hợp các vector là đa thức, ma trận,... :

Dùng định nghĩa đưa về hệ phương trình tuyến tính thuần nhất

- Hệ có nghiệm tầm thường ⇒ Hệ độc lập tuyến tính
- Hệ vô số nghiệm ⇒ Hệ phụ thuộc tuyến tính

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

Không gian vector

Ví dụ: Tìm m để tập:

$S = \{x = (2, -1, 3); y = (-1, 0, -2); z = (3, 2, m)\}$ độc lập tuyến tính

Giải:

Giả sử $k_1.x + k_2.y + k_3.z = \theta$

$$\Longrightarrow (2k_1 - k_2 + k_3, -k_1 + 2k_3, 3k_1 - 2k_2 + mk_3) = (0,0,0)$$

$$\Longrightarrow \begin{cases} 2k_1 - k_2 + k_3 = 0 \\ -k_1 + 2k_3 = 0 \\ 3k_1 - 2k_2 + mk_3 = 0 \end{cases}$$

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

Không gian vector

Ta có:

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 2 & -1 & 3 & 0 \\ -1 & 0 & 2 & 0 \\ 3 & -2 & m & 0 \end{array}\right] \xrightarrow[h_3 \to h_3 - \frac{3}{2}h_2]{h_2 \to h_2 + \frac{1}{2}h_1} \left[\begin{array}{ccc|c} 2 & -1 & 3 & 0 \\ 0 & -\frac{1}{2} & \frac{7}{2} & 0 \\ 0 & -\frac{1}{2} & m - \frac{9}{2} & 0 \end{array}\right]$$

$$\xrightarrow[h_3 \to h_3 - h_2]{} \left[\begin{array}{ccc|c} 2 & -1 & 3 & 0 \\ 0 & -\frac{1}{2} & \frac{7}{2} & 0 \\ 0 & 0 & m - 8 & 0 \end{array}\right]$$

Vậy S độc lập tuyến tính khi $m - 8 \neq 0 \Leftrightarrow m \neq 8$

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

ĐIỂM DANH

BAN HỌC TẬP CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM

TRAINING GIỮA KỲ HỌC KỲ I NĂM HỌC 2022 – 2023

ĐOÀN KHOA
CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP

Sharing is learning

HẾT

CẢM ƠN CÁC BẠN ĐÃ THEO DÕI
CHÚC CÁC BẠN CÓ KẾT QUẢ THI THẬT TỐT!

BAN HỌC TẬP

Khoa Công nghệ Phần mềm

Trường Đại học Công nghệ Thông tin

Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh

CONTACT

bht.cnpm.uit@gmail.com

fb.com/bhtcnpm

fb.com/groups/bht.cnpm.uit